

Trabajo Final Integrador: Presentación del Proyecto

Datos del Alumno	
Apellido y Nombres: Fenoglio Santino	Legajo: 412330
Nombre del Proyecto: Motovías	
Correo Institucional del estudiante: 412330@tecnicatura.frc.utn.edu.ar	

Datos del Proyecto: Propósito y Objetivos	
☐ Se desarrolla para un cliente real	☒ Es inventiva del propio alumno

Objetivos del Proyecto

El presente proyecto propone el desarrollo de Motovías, una plataforma web georreferenciada orientada a mejorar la seguridad vial de los motoviajeros en Argentina, mediante la centralización y visualización en tiempo real de incidentes viales y puntos de interés reportados por la propia comunidad. En la actualidad, el motoviajero que recorre rutas nacionales y provinciales carece de herramientas digitales específicas que le permitan anticipar incidentes, reportar emergencias en tiempo real o acceder a información georreferenciada generada por otros usuarios en condiciones similares. La solución planteada es una aplicación web cliente-servidor basada en Angular, Spring Boot y PostgreSQL/PostGIS que permite a los usuarios registrar y consultar reportes geolocalizados con precisión métrica. De este modo, Motovías contribuye a reducir la vulnerabilidad del motoviajero en ruta, centraliza los datos dispersos en foros y redes sociales sin estructura geoespacial, y construye una red colaborativa que sirve a los usuarios.

Alcance del proyecto

El proyecto se centra en la creación de una plataforma colaborativa diseñada para centralizar el auxilio mecánico y la información de ruta para la comunidad motoviajera. La solución adopta una arquitectura en capas completamente desacoplada: el frontend y el backend se desarrollan y despliegan como dos proyectos independientes, cada uno en su propio contenedor Docker. El frontend consume la API REST del backend a través de HTTP, sin ningún tipo de empaquetado conjunto. La separación de responsabilidades en el backend se garantiza mediante una estructura interna en tres capas: Controladores, Servicios y Repositorios, lo que permite una organización clara del código y facilita posibles evoluciones futuras. La solución se estructura en los siguientes módulos funcionales:

Módulo de Seguridad y Autenticación La base de la confianza en una red colaborativa es la identidad. Implementaremos un esquema de seguridad basado en JSON Web Tokens (JWT) para gestionar sesiones persistentes y seguras. Este módulo no solo controla el acceso al sistema, sino que permite la gestión de perfiles detallados donde el usuario puede registrar su tipo de motocicleta, asegurando que los reportes de la red tengan un respaldo de identidad trazable.

Módulo de Interacción Geoespacial Este es el núcleo operativo de la aplicación. Utilizando Leaflet y OpenStreetMap y la capacidad de almacenamiento geográfico de PostGIS, se desplegará un mapa dinámico donde los usuarios podrán localizar puntos de interés y asistencias activas. El sistema procesará coordenadas con precisión métrica para mostrar marcadores filtrables por categorías (talleres, gomerías de alta cilindrada o alertas de ruta), permitiendo que el viajero tome decisiones basadas en la proximidad real a los servicios.

Módulo de Gestión de Reportes y Colaboración La aplicación permite a los usuarios actuar como sensores humanos en la ruta. A través de una interfaz reactiva desarrollada en Angular, cualquier colaborador podrá reportar un incidente capturando su ubicación GPS de forma automática mediante la API de Geolocalización del navegador (`navigator.geolocation`). La captura se activa en el momento del reporte con un único pedido de posición (`getCurrentPosition`), evitando el rastreo continuo para mitigar el impacto en la batería del dispositivo móvil en ruta. Este flujo de carga dinámica está diseñado para ser ágil, permitiendo detallar la problemática y publicar el punto instantáneamente, de modo que la información impacte en los tableros de toda la comunidad sin necesidad de refrescar la aplicación.

Panel de Moderación y Monitoreo (Administrador) Para garantizar la calidad de la información, el sistema incluye un nivel de supervisión global. Desde este panel, el administrador podrá auditar el flujo de datos, moderar reportes duplicados o falsos, y gestionar el alta de comercios verificados. Más allá de la moderación, este módulo permite visualizar métricas de actividad geográfica, identificando zonas de mayor necesidad de asistencia y analizando el crecimiento de la red colaborativa.

Módulo de Viajes Grupales y Gestión de Gastos Permite organizar viajes grupales donde los integrantes pueden unirse mediante un código de invitación, compartir su ubicación en tiempo real durante el recorrido y gestionar una cuota común para gastos del grupo (combustible, peajes, alojamiento). Cada participante podrá registrar egresos y el sistema calculará automáticamente el balance de deudas entre integrantes, simplificando la logística financiera del viaje colaborativo.

Módulo de Tracking de Eventos y Multimedia Cada incidente o punto de interés reportado en la plataforma contará con su propio historial de eventos: un registro cronológico de actualizaciones, confirmaciones de otros usuarios y cambios de estado (activo, resuelto, desactualizado). Además, los usuarios podrán adjuntar fotografías directamente desde el dispositivo móvil al momento de reportar o actualizar un punto, enriqueciendo la información disponible para el resto de la comunidad. Las imágenes serán almacenadas en un volumen persistente de Docker montado en el contenedor del backend (ej: `/app/uploads`), con la ruta del archivo guardada en la base de datos y vinculada geoespacialmente al reporte. Esta estrategia garantiza persistencia entre reinicios del contenedor sin dependencias externas, con una ruta de migración clara hacia un servicio de object storage (ej: AWS S3, MinIO) en caso de escalar a producción. Las imágenes son accesibles para visualizarlas al interactuar con el marcador en el mapa.

Planificación del producto			
Fecha de Inicio: 20/05/2026		Fecha de Fin Estimada: A definir	
#N  Entregable	 Estimada fecha de entrega	Épica/Historia de Usuario	 Notas
0 Entorno de desarrollo listo para iniciar el proyecto y Módulo de Seguridad y Autenticación	Sprint 0	Preparación de ambiente de entorno de proyecto, instalación de librerías, base de datos, framework. Investigación sobre el uso de la tecnologías necesarias e implementación de registro e inicio de sesión de usuarios. Configuración de Spring Security con JWT (generación y validación de tokens). Gestión de perfiles de usuario (tipo de moto, datos personales). Endpoints REST protegidos. Tests unitarios con JUnit y Mockito para la capa de seguridad.	Sprint de dos semanas
1 Módulo de Interacción Geoespacial	Sprint 1	Integración de Leaflet/OpenStreetMap en el frontend Angular. Configuración de PostGIS en PostgreSQL para almacenamiento de coordenadas. Visualización de mapa dinámico con marcadores filtrables por categoría (talleres, gomerías, alertas). Consultas geoespaciales en el backend (Spring Data JPA + Hibernate Spatial). Pruebas de integración con Postman.	Sprint de dos semanas

2 Módulo de Gestión de Reportes y Colaboración	Sprint 2	Desarrollo de la interfaz reactiva en Angular para carga de reportes. Captura de GPS vía <code>`navigator.geolocation.getCurrentPosition`</code> (única llamada por reporte, sin tracking continuo). Flujo completo de creación, edición y eliminación de incidentes geolocalizados. Actualización en tiempo real del mapa para todos los usuarios conectados. Validaciones en frontend y backend. Tests unitarios e integración del módulo de reportes.	Sprint de dos semanas
3 Módulo de Viajes Grupales y Gestión de Gastos	Sprint 3	Creación y gestión de viajes grupales con código de invitación. Visualización de ubicación en tiempo real de los integrantes del grupo en el mapa. Registro de gastos comunes (combustible, peajes, alojamiento) y cálculo automático de balance de deudas entre participantes. Tests unitarios del módulo financiero.	Sprint de dos semanas

4 Módulo de Tracking de Eventos y Multimedia	Sprint 4	Historial cronológico de eventos por reporte (confirmaciones, actualizaciones, cambios de estado). Carga de fotografías desde dispositivo móvil vinculadas al punto geoespacial. Almacenamiento en volumen persistente de Docker (`/app/uploads`), ruta guardada en BD. Visualización de imágenes al interactuar con el marcador en el mapa. Tests de integración del módulo.	Sprint de dos semanas
5 Panel de Moderación y Monitoreo (Administrador)	Sprint 5	Implementación del panel de administración con vista de todos los reportes activos. Moderación de reportes duplicados o falsos. Gestión del alta de comercios verificados (talleres, gomerías). Visualización de métricas de actividad geográfica por zona. Análisis de crecimiento de la red colaborativa. Tests de integración del panel de administración.	Sprint de dos semanas

Tecnologías usadas
Base de Datos: PostgreSQL + PostGIS
FrontEnd: Angular 17+, TypeScript, PrimeNG, RxJS,
Backend: Java, Spring Boot, Bcrypt
Librerías/Frameworks: Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, Lombok
APIs externas: Leaflet / OpenStreetMap

Testing / Infraestructura: JUnit, Mockito, Postman, Docker

Repositorio del Proyecto: <https://github.com/SantiFenoglio/412330-motovias>

Datos a completar por el Estudiante

Fecha: 20/5/2026	firma: Fenoglio Santino Legajo: 412330	
------------------	--	---

Datos a completar por el Docente

Fecha:	Estado:	☐ Aprobado	☐ Rechazado
--------	---------	-----------------------------------	------------------------------------

Nota: Este Formulario deberá ser presentado en la primera entrevista con el tutor asignado, para validar la idea del proyecto y el alcance del mismo. Adjuntarlo en el proyecto de Jira para su formal aprobación, en una tarea Documentación, del Sprint 0.